

1 Copy paste útiles

1. $\mathbb{Z}$
2. $x \in l$
3. $\wedge$
4. $\vee$
5. $\rightarrow$
6. $x \equiv 0 \pmod{y}$
7. $\sum_{i=1}^n a_i$

2 Guia 4

Respuestas

Ejercicio 1.

Ejercicio 2.

Ejercicio 3.: Especificar e implementar la función `esDivisible :: Integer -> Integer -> Bool` que dados dos números naturales determinar si el primero es divisible por el segundo. No esta permitido utilizar las funciones `mod` ni `div`

```
problema esDivisible(x : Z, y : Z): Bool {  
  requiere: {x > 0 ∧ y > 0}  
  asegura: {x ≡ 0 mod y}  
}
```

Ejercicio 4. Especificar e implementar la función `sumaImpares :: Integer -> Integer` que dado $n \in \mathbb{N}$ sume los primeros n números impares. Por ejemplo: `sumaImpares 3` -> `1+3+5 = 9`

```
problema sumaImpares(x : Z): Z {  
  requiere: {x > 0}  
  asegura: {res =  $\sum_{i=1}^x (2 * i - 1)$ } }
```

Ejercicio 8 Especificar e implementar la función `sumaDigitos :: Integer -> Integer` que calcula la suma de dígitos de un número natural. Para esta función pueden utilizar `div` y `mod`.

```
problema sumaDigitos(a : Z): Z {  
  requiere: {a > 0}
```

asegura: $\{res = \sum_{i=1}^{cantDigitos(a)} iesimoDigito(a, i)\}$
 $\}$

Ejercicio 9 Especificar e implementar una función `esCapicua :: Integer -> Bool` que dado `n` pertenece `N` ≥ 0 determina si `n` es

Revisar

¡PREGUNTAR SI ESTÁ BIEN ESTA ESPECIFICACIÓN!

problema `esCapicua(a :: Z):Bool` {
 requiere: $\{a \geq 0\}$
 asegura: $\{res = \text{True} \text{ } \neg \text{ el numero es capicua } \}$
 $\}$

Ejercicio 11.:

a) Especificar e implementar una función `eAprox :: Integer -> Float` que aproxime el valor del número `e` a partir de la siguiente sumatoria

b) Definir la constante `e :: Float` como la aproximación de `e` a partir de los primeros 10 términos de la serie anterior. ¡Atención! A veces ciertas funciones esperan un `Float` y nosotros tenemos un `Int`. Para estos casos podemos utilizar la función `fromIntegral :: Int -> Float` definida en el Preludio de Haskell

problema `eAprox(a :: Z) -> R` {
 requiere: $\{a > 0\}$
 asegura: $res = \sum_{i=1}^n 1 \div i!$
 $\}$

Revisar

¡PREGUNTAR SI ESTÁ BIEN ESTA ESPECIFICACIÓN (Ejercicio 12)

Ejercicio 12.

problema `raizDe2Aprox (n :: Z) -> R` {
 requiere: $\{a > 0\}$
 asegura: $\{res = a^{n-1}\}$
 (aclaración: se supone que `a` ya está definida)
 $\}$

Ejercicio 14.: Especificar e implementar una función `sumaPotencias :: Integer -> Integer -> Integer -> Integer` que dados tres naturales `q`, `n`, `m` sume todas las potencias de la forma $q^a + b$ con $1 \leq a \leq n$ y $1 \leq b \leq m$

Revisar

PREGUNTAR: que pasa con las sumas repetidas, ej: $4 = 2 + 2$, $4 = 3 + 1$